BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

Xây dựng và cấu hình mạng máy tính năng cao

HỒ CHÍ MINH – 2026

BÀI TẬP 3: TỐI ƯU HÓA BẢO MẬT ĐA LỚP VÀ CÂN BẰNG TẢI DỰA TRÊN NGƯỠNG TRONG MÔ HÌNH CAMPUS 3 LỚP

PHẦN I: THÔNG TIN ĐỀ TÀI

- **Đề bài:** Thiết kế và triển khai hệ thống mạng Campus 3 lớp (Core - Distribution - Access) tích hợp vùng biên DMZ. Hệ thống phải tự động điều tiết lưu lượng giữa các Server khi đạt ngưỡng băng thông xác định và bảo vệ tài nguyên bằng cơ chế lọc gói tin đa tầng.
- **Nhiệm vụ thực hiện:**
  1. Xây dựng Topology mạng 3 lớp trên Mininet, thiết lập OSPF làm giao thức định tuyến nền tảng.
  2. Triển khai PAT (Overload) cho người dùng Inside và Static NAT cho cụm Server DMZ.
  3. Thiết lập các lớp phòng thủ: Standard ACL (lọc nguồn), Extended ACL (lọc dịch vụ Port 80/443) và Firewall tầng biên.
  4. Viết Script Python giám sát tải: Tự động điều hướng lưu lượng sang Server dự phòng khi tải $> 80\%$ và ngắt tải khi < 20
- **Kết quả đạt được:**
  1. Hệ thống mạng hội tụ OSPF ổn định, các chính sách NAT và ACL hoạt động chính xác theo kịch bản.
  2. Biểu đồ thực nghiệm minh chứng được việc chuyển đổi luồng dữ liệu khi chạm ngưỡng băng thông.

3. Bảng thống kê hiệu năng (Throughput, Latency) và nhật ký xử lý sự cố NAT/ACL.

PHẦN II: CẤU TRÚC NỘI DUNG BÁO CÁO

- **Chương 1:** Tổng quan và Thiết kế Topology: Giới thiệu mô hình mạng 3 lớp và các phân đoạn mạng nội bộ.
- **Chương 2:** Cấu hình Định tuyến OSPF và NAT/PAT: Chi tiết các bước thiết lập bảng định tuyến và ánh xạ địa chỉ.
- **Chương 3:** Triển khai Bảo mật đa lớp: Phân tích vị trí đặt ACL và quy tắc tường lửa để tối ưu hóa bảo mật.
- **Chương 4:** Thực nghiệm Cân bằng tải theo ngưỡng: Mô tả thuật toán giám sát và kết quả điều tiết lưu lượng thực tế.
- **Chương 5:** Phân tích kết quả và Kết luận: Đánh giá sự đánh đổi về hiệu suất khi sử dụng NAT/ACL và hướng phát triển.
  - *Bảng thống kê:* So sánh lưu lượng (Throughput) và độ trễ (Latency) khi có và không có NAT/ACL.
  - *Đồ thị:* Biểu diễn sự thay đổi tải trên các Server khi đạt ngưỡng kích hoạt.
- **<u>Lưu ý: Yêu cầu kết quả đạt được</u>**
  - **Bảng thống kê NAT:** Trình bày chi tiết các bản dịch (Inside Local đến Outside Global) khi có nhiều thiết bị truy cập đồng thời.
  - *Đồ thị Load Balancing:* Sử dụng thư viện Matplotlib (Python) để vẽ biểu đồ đường (Line Chart) thể hiện lưu lượng Mbps trên từng Server trong DMZ theo thời gian thực.

- *Bảng quản lý sự cố:* Liệt kê các lỗi phổ biến khi NAT phá vỡ tính truy vết (Traceability) và cách khắc phục bằng Log.